

Proyecto Demográfico, Sinaloa

Martínez Olivares Rodrigo / Maxinez Badillo Eduardo

2026-02-15

Introducción

Sinaloa, estado ubicado en la región noroeste de México, representa un caso de estudio demográfico de gran relevancia debido a su dinámica económica basada en el sector agroindustrial y su posición estratégica en el corredor del Pacífico. Con una superficie de casi 60,000 km cuadrados. De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Sinaloa enfrenta un proceso de transición demográfica caracterizado por una reducción paulatina en las tasas de fecundidad y un incremento en la esperanza de vida.

A nivel estructural, la entidad presenta una sobremortalidad masculina en edades jóvenes. Este fenómeno está impulsado por factores de riesgo del entorno social, principalmente la alta incidencia de homicidios y accidentes de tránsito, lo que genera una brecha persistente en la esperanza de vida entre hombres y mujeres.

Además el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2021 ejemplifica cómo un choque epidemiológico severo puede revertir ganancias en la supervivencia humana, afectando desproporcionadamente a los grupos de mayor edad.

En este informe, visualizaremos la estructura por edad y sexo proyectada para el año 2010, 2019 y 2021 utilizando los datos oficiales de la CONAPO

Y se construye tablas de vida abreviadas para Sinaloa en 2010, 2019 y 2021 por sexo, usando población proyectada y defunciones observadas. La metodología sigue la lógica de interpolación exponencial para población a mitad de año y tabla de vida abreviada con ajuste de Coale-Demeny para los primeros grupos de edad.

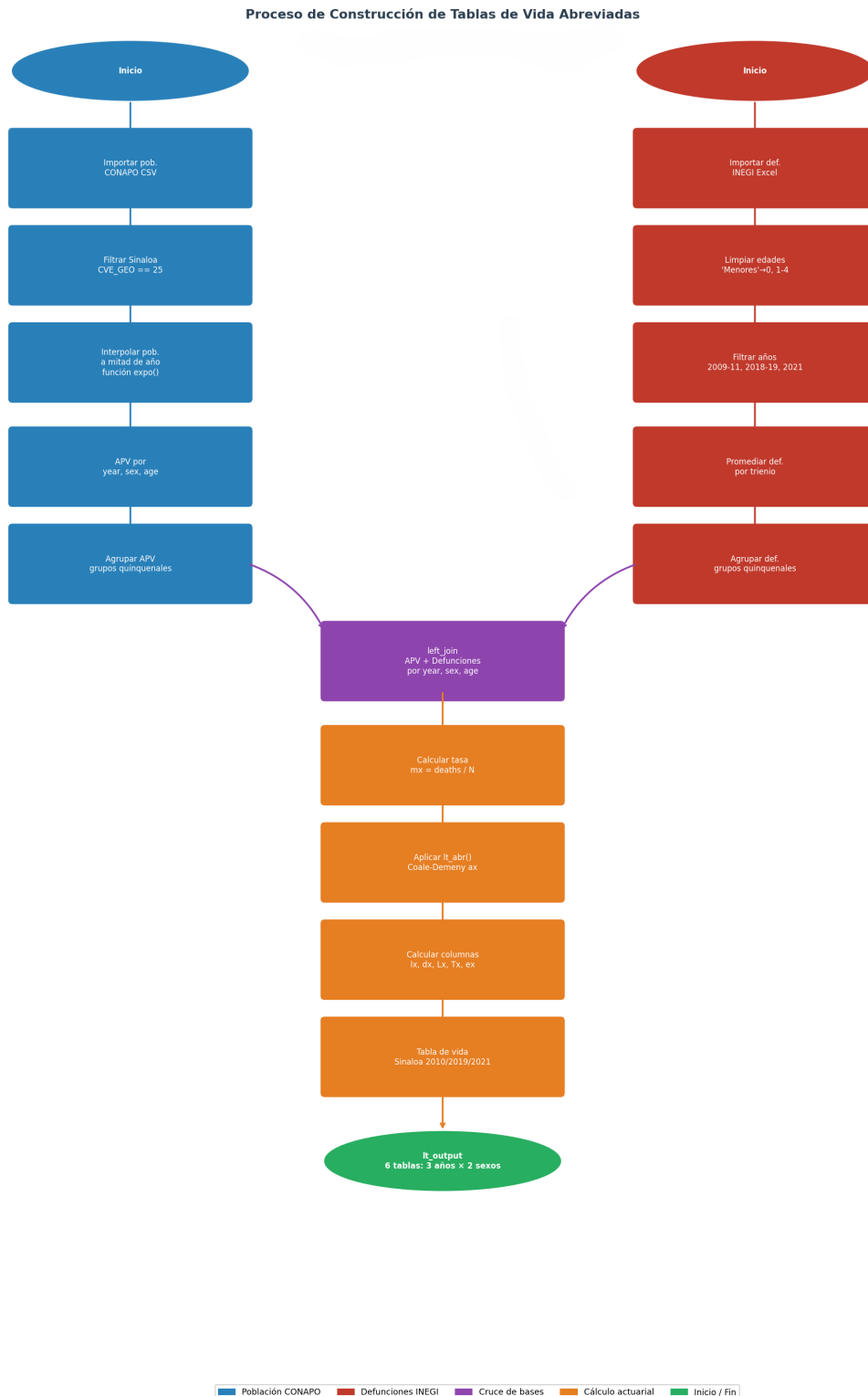


Figure 1: Diagrama de flujo

```
rm(list = ls())

library(data.table)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(readxl)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(knitr)
library(kableExtra)
```

La información referente al volumen poblacional se extrajo del Consejo Nacional de Población (CONAPO), específicamente de las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 1950-2070. Se filtraron los datos para la entidad federativa de Sinaloa, desglosados por edades desplegadas (año por año, de 0 a 85 y más) y sexo (Hombres y Mujeres).

Se descargaron los tabulados correspondientes a los años 2010, 2011, 2019, 2020, 2021 y 2022. Dado que estas proyecciones están referenciadas al inicio del año calendario (1 de enero), fue necesario aplicar un algoritmo para interpolar la población a la mitad del año. Este cálculo central permite obtener la población expuesta al riesgo.

Los datos de mortalidad provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), bajo el apartado de Estadísticas de Defunciones Registradas.

Se obtuvieron las bases de datos de defunciones ocurridas en Sinaloa, desglosadas por edad y sexo. Previo al cruce con las bases de población, se determinaron las defunciones de los menores de 1 a 4 años en un solo grupo etario, respetando la estructura matemática requerida por la tabla de vida abreviada y las correcciones de Coale-Demeny.

```
pob <- fread("Proy_pob.csv")
SINA <- pob[ENTIDAD == "Sinaloa" & ANIO == "2010", .(SEXO, EDAD, POBLACION)]

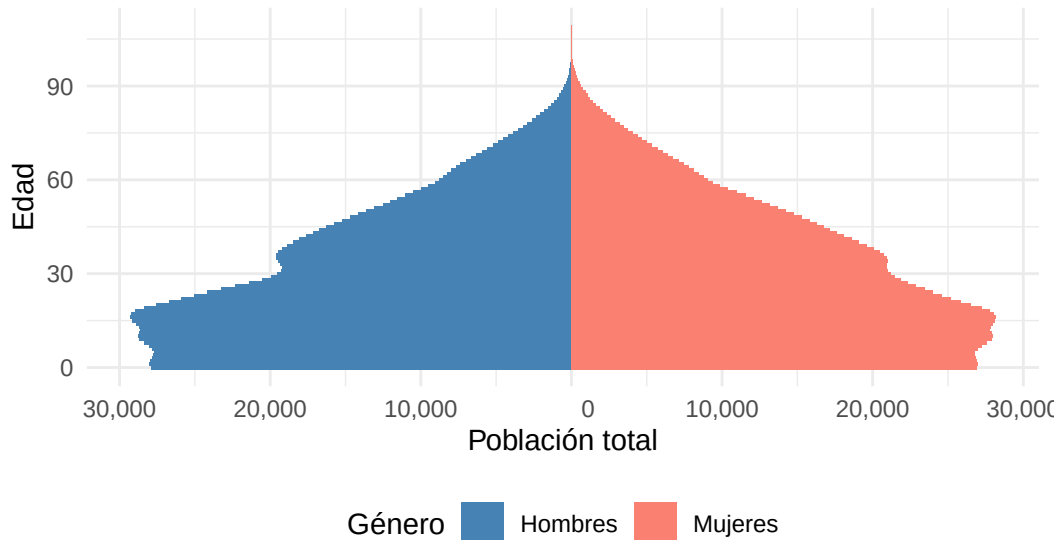
SINA[, POBLACION_GRAF := ifelse(SEXO == "Hombres", -POBLACION, POBLACION)]

ggplot(SINA, aes(x = EDAD, y = POBLACION_GRAF, fill = SEXO)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = function(x) format(abs(x), big.mark = ",")) +
  labs(title = "Estructura Poblacional de Sinaloa (2010)",
       subtitle = "Fuente: Proyecciones CONAPO 1950-2070",
       x = "Edad",
       y = "Población total",
       fill = "Género") +
```

```
theme_minimal() +
scale_fill_manual(values = c("Hombres" = "steelblue", "Mujeres" = "salmon")) +
theme(legend.position = "bottom")
```

Estructura Poblacional de Sinaloa (2010)

Fuente: Proyecciones CONAPO 1950–2070



```
# Pégalalo al final, después del theme_minimal() de tu gráfica de pirámides
ggsave("piramides_poblacionales_sinaloa2010.png", width = 8, height = 5, dpi = 300)
```

```
pob <- fread("Proy_pob.csv")
SINA <- pob[ENTIDAD == "Sinaloa" & ANIO == "2019", .(SEXO, EDAD, POBLACION)]

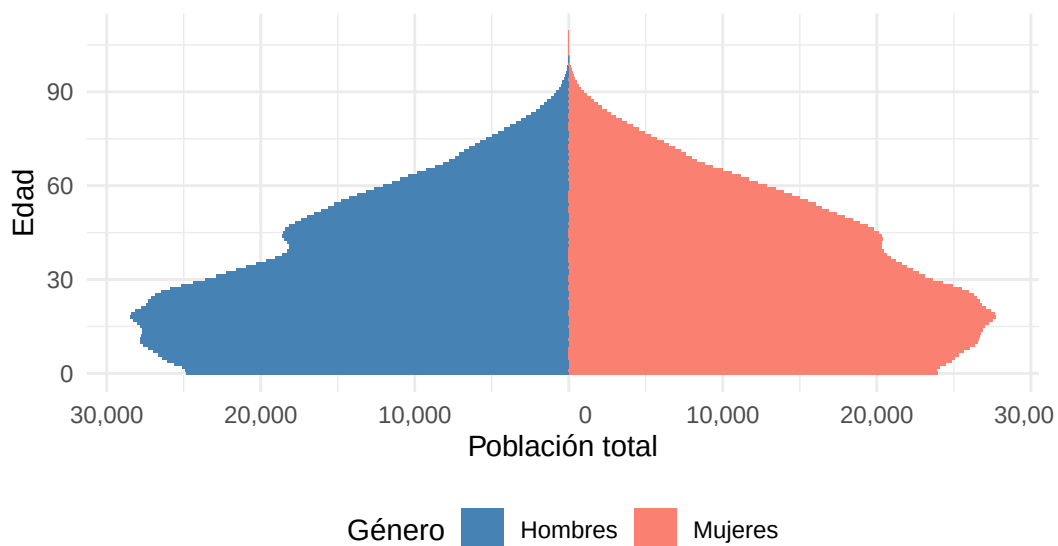
SINA[, POBLACION_GRAF := ifelse(SEXO == "Hombres", -POBLACION, POBLACION)]

ggplot(SINA, aes(x = EDAD, y = POBLACION_GRAF, fill = SEXO)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = function(x) format(abs(x), big.mark = ",")) +
  labs(title = "Estructura Poblacional de Sinaloa (2019)",
       subtitle = "Fuente: Proyecciones CONAPO 1950–2070",
       x = "Edad",
       y = "Población total",
       fill = "Género") +
  theme_minimal() +
```

```
scale_fill_manual(values = c("Hombres" = "steelblue", "Mujeres" = "salmon")) +
theme(legend.position = "bottom")
```

Estructura Poblacional de Sinaloa (2019)

Fuente: Proyecciones CONAPO 1950–2070



```
# Pégallo al final, después del theme_minimal() de tu gráfica de pirámides
ggsave("piramides_poblacionales_sinaloa2019.png", width = 8, height = 5, dpi = 300)
```

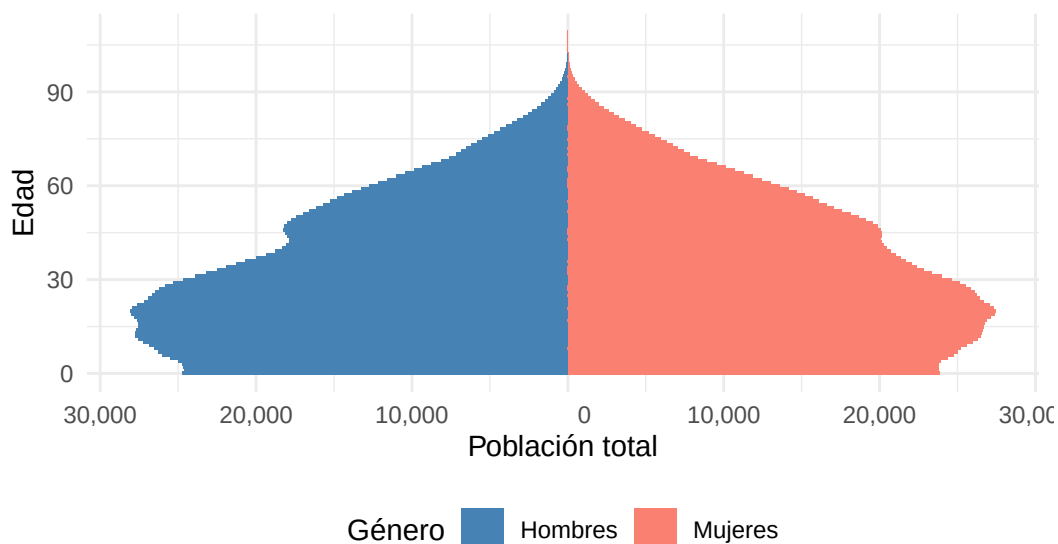
```
pob <- fread("Proy_pob.csv")
SINA <- pob[ENTIDAD == "Sinaloa" & ANIO == "2021", .(SEXO, EDAD, POBLACION)]
# 1. Preparar datos para el efecto espejo
SINA[, POBLACION_GRAF := ifelse(SEXO == "Hombres", -POBLACION, POBLACION)]

# 2. Generar la gráfica con ggplot2
ggplot(SINA, aes(x = EDAD, y = POBLACION_GRAF, fill = SEXO)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = function(x) format(abs(x), big.mark = ",")) +
  labs(title = "Estructura Poblacional de Sinaloa (2021)",
       subtitle = "Fuente: Proyecciones CONAPO 1950–2070",
       x = "Edad",
       y = "Población total",
       fill = "Género") +
  theme_minimal() +
```

```
scale_fill_manual(values = c("Hombres" = "steelblue", "Mujeres" = "salmon")) +  
theme(legend.position = "bottom")
```

Estructura Poblacional de Sinaloa (2021)

Fuente: Proyecciones CONAPO 1950–2070



```
# Pégallo al final, después del theme_minimal() de tu gráfica de pirámides  
ggsave("piramides_poblacionales_sinaloa2021.png", width = 8, height = 5, dpi = 300)
```

Al observar la evolución de las pirámides poblacionales de Sinaloa para los años 2010, 2019 y 2021, vemos que el estado se encuentra atravesando una fase avanzada de su transición demográfica. La comparativa temporal revela tres fenómenos estructurales clave:

Estrechamiento de la base (Caída de la fecundidad): En la pirámide de 2010, la base (edades de 0 a 10 años) ya mostraba indicios de contracción respecto a las cohortes inmediatamente superiores. Para 2019 y 2021, este estrechamiento es mucho más pronunciado. Esto refleja una disminución sostenida en las tasas de natalidad y fecundidad en el estado durante la última década; cada vez nacen menos niños, lo que reduce el peso relativo de la población infantil frente al total.

Ensanchamiento del centro (El bono demográfico): El “abultamiento” de la pirámide, que representa a las generaciones más numerosas, se ha desplazado hacia arriba. En 2010, la mayor concentración de personas se encontraba en las edades jóvenes (15 a 25 años). Para 2019 y 2021, este bloque se ha movido hacia el estrato de los 25 a 39 años. Esto indica que Sinaloa se encuentra en pleno “bono demográfico”, donde la proporción de personas en edad de trabajar e

insertarse en la fuerza laboral es significativamente mayor que la población dependiente (niños y ancianos).

Engrosamiento de la parte superior (Envejecimiento poblacional): Al comparar la cima de la pirámide de 2010 con las de 2019 y 2021, se observa un ligero pero constante ensanchamiento en los grupos de 60 años y más. Esto es una consecuencia directa del aumento en la esperanza de vida al nacer (e_0) y la supervivencia en edades avanzadas. La población sinaloense está envejeciendo, un fenómeno que, desde la perspectiva actuarial, impone retos importantes a largo plazo para los sistemas de salud y el fondeo de pensiones en la entidad.

Ahora para el cálculo de las tasas de mortalidad requiere conocer el volumen exacto de población expuesta al riesgo de morir durante un año calendario. Dado que los censos y proyecciones suelen darse al 1 de enero o en fechas censales específicas, se debe estimar la población a mitad de año. Esta población central asume el rol de los Años Persona Vivos (APV) de la población real.

Una vez obtenido el numerador (defunciones observadas D_x) y el denominador (APV o N_x), se calcula la tasa central de mortalidad:

$$m_x = \frac{D_x}{N_x}$$

Posteriormente, esta tasa alimenta la tabla de mortalidad abreviada, cuyas columnas se calculan bajo las siguientes expresiones:

(a_x): promedio de años-persona vivos por quienes fallecen en cierto intervalo. Para las edades infantiles (0 y 1 a 4 años) se utilizan las reglas empíricas de Coale-Demeny para corregir la asimetría de la mortalidad temprana. Para el resto de las edades, se asume distribución uniforme ($a_x = n/2$).

Probabilidad de morir (q_x):

$$q_x = \frac{n \cdot m_x}{1 + (n - a_x) \cdot m_x}$$

Probabilidad de sobrevivir (p_x): $p_x = 1 - q_x$

Sobrevivientes exactos (l_x): Partiendo de una raíz (radix) de $l_0 = 100,000$, decrece según:
 $l_{x+n} = l_x \cdot p_x$

Defunciones de la tabla (d_x): $d_x = l_x - l_{x+n}$

Años persona vivos en el intervalo (L_x): $L_x = n \cdot l_{x+n} + a_x \cdot d_x$

Años persona vivos acumulados (T_x): Total de años que le restan por vivir a la cohorte desde la edad x : $T_x = \sum_{i=x}^{\omega} L_i$

Esperanza de vida (e_x): Promedio de años adicionales que se espera viva una persona de edad x :

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

```

expo <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t){
  dt <- decimal_date(as.Date(t_T)) - decimal_date(as.Date(t_0))
  r <- log(K_T / K_0) / dt
  h <- t - decimal_date(as.Date(t_0))
  K_h <- K_0 * exp(r * h)
  return(K_h)
}

grupo_edad <- function(x){
  x <- suppressWarnings(as.numeric(x))
  dplyr::case_when(
    is.na(x) ~ NA_character_,
    x == 0 ~ "0",
    x >= 1 & x <= 4 ~ "1-4",
    x >= 5 & x <= 9 ~ "5-9",
    x >= 10 & x <= 14 ~ "10-14",
    x >= 15 & x <= 19 ~ "15-19",
    x >= 20 & x <= 24 ~ "20-24",
    x >= 25 & x <= 29 ~ "25-29",
    x >= 30 & x <= 34 ~ "30-34",
    x >= 35 & x <= 39 ~ "35-39",
    x >= 40 & x <= 44 ~ "40-44",
    x >= 45 & x <= 49 ~ "45-49",
    x >= 50 & x <= 54 ~ "50-54",
    x >= 55 & x <= 59 ~ "55-59",
    x >= 60 & x <= 64 ~ "60-64",
    x >= 65 & x <= 69 ~ "65-69",
    x >= 70 & x <= 74 ~ "70-74",
    x >= 75 & x <= 79 ~ "75-79",
    x >= 80 & x <= 84 ~ "80-84",
    x >= 85 ~ "85+"
  )
}

lt_abr <- function(x, mx, sex = "f", IMR = NA) {
  m <- length(x)
  n <- c(diff(x), NA)
  ax <- n / 2

```



```

if (sex == "m") {
  if (mx[1] >= 0.107) {
    ax[1] <- 0.330
  } else {
    ax[1] <- 0.045 + 2.684 * mx[1]
  }
} else if (sex == "f") {
  if (mx[1] >= 0.107) {
    ax[1] <- 0.350
  } else {
    ax[1] <- 0.053 + 2.800 * mx[1]
  }
}

if (m >= 2) {
  if (sex == "m") {
    if (mx[1] >= 0.107) {
      ax[2] <- 1.352
    } else {
      ax[2] <- 1.651 - 2.816 * mx[1]
    }
  } else if (sex == "f") {
    if (mx[1] >= 0.107) {
      ax[2] <- 1.361
    } else {
      ax[2] <- 1.522 - 1.518 * mx[1]
    }
  }
}

qx <- (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)
qx[m] <- 1
px <- 1 - qx
lx <- 100000 * cumprod(c(1, px[-m]))
dx <- c(-diff(lx), lx[m])
Lx <- n * c(lx[-1], 0) + ax * dx
Lx[m] <- lx[m] / mx[m]
Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))
ex <- Tx / lx

return(data.table(x, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex))
}

```

Se importan las proyecciones de CONAPO filtradas para la clave geográfica de Sinaloa (25). Usando la función exponencial previamente definida, se proyectan las poblaciones del 1 de enero hacia el 1 de julio para representar fielmente el tiempo de exposición al riesgo poblacional.

```
pob <- fread("Proy_pob.csv")

pob <- pob %>%
  filter(CVE_GEO == 25,
         ANIO %in% c(2010, 2011, 2019, 2020, 2021, 2022)) %>%
  mutate(sex = ifelse(SEXO == "Hombres", "male", "female")) %>%
  select(year = ANIO, age = EDAD, sex, pop = POBLACION)

get_apv <- function(datos, year_target) {
  pob0 <- datos %>% filter(year == year_target)
  pobT <- datos %>% filter(year == year_target + 1)

  resultado <- pob0 %>%
    left_join(pobT, by = c("age", "sex"), suffix = c("_0", "_T")) %>%
    rowwise() %>%
    mutate(N = expo(pop_0, pop_T,
                    t_0 = paste0(year_target, "-01-01"),
                    t_T = paste0(year_target + 1, "-01-01"),
                    t = year_target + 0.5)) %>%
    ungroup() %>%
    select(year = year_0, age, sex, N)

  return(resultado)
}

apv2010 <- get_apv(pob, 2010)
apv2019 <- get_apv(pob, 2019)
apv2021 <- get_apv(pob, 2021)

apv <- bind_rows(apv2010, apv2019, apv2021)
```

Los registros de mortalidad suelen presentar sesgos y variaciones atípicas. Para solucionarlo:

Se rescata correctamente a los menores de un año.

Se consolida a los niños de 1 a 4 años para adaptarse al modelo abreviado.

Se promedian defunciones de tres años cercanos a los censos (ej. 2009-2011) para estabilizar la fuerza de la mortalidad observada, a excepción del 2021, que se analiza de forma aislada para capturar el pico pandémico.

```
# Defunciones

def_raw <- read_excel("defunciones_sinaloa.xlsx", skip = 7)

names(def_raw) <- c("entidad", "edad", "reg", "ocu", "tot", "m", "f", "ne")

def <- def_raw %>%
  mutate(
    reg = suppressWarnings(as.numeric(reg)),
    ocu = suppressWarnings(as.numeric(ocu)),
    m = suppressWarnings(as.numeric(m)),
    f = suppressWarnings(as.numeric(f)),

    age_temp = ifelse(grepl("Menores|menores", as.character(edad)), "0", as.character(edad))

    age_num = suppressWarnings(as.numeric(gsub("[^0-9]*([0-9]+).*$", "\\1", age_temp))),

    age_num = ifelse(age_num %in% 1:4, 1, age_num)
  ) %>%
  filter(
    !is.na(ocu),
    ocu %in% c(2009, 2010, 2011, 2018, 2019, 2021),
    !is.na(reg),
    edad != "Total", # Filtramos la basura de la columna correcta
    !grepl("No especificado", edad, ignore.case = TRUE),
    !is.na(age_num)
  ) %>%
  select(age = age_num, year_orig = ocu, reg, m, f) %>%
  pivot_longer(cols = c(m, f), names_to = "sex", values_to = "deaths") %>%
  mutate(
    sex = ifelse(sex == "m", "male", "female"),
    deaths = replace_na(deaths, 0)
  ) %>%

  group_by(year_orig, age, sex) %>%
  summarise(deaths = sum(deaths, na.rm = TRUE), .groups = "drop") %>%
```

```
mutate(
  year = ifelse(year_orig %in% 2009:2011, 2010,
                ifelse(year_orig %in% 2018:2019, 2019, year_orig))
) %>%

group_by(year, age, sex) %>%
summarise(deaths = mean(deaths, na.rm = TRUE), .groups = "drop")
```

Se agrupan el APV y las defunciones bajo una estructura de factores estricta. Al unir las bases, se obtiene el numerador y denominador necesarios para calcular las tasas específicas de mortalidad (m_x) de cada subgrupo poblacional.

```
apv_abr <- apv %>%
  mutate(age = grupo_edad(age)) %>%
  filter(!is.na(age)) %>%
  group_by(year, sex, age) %>%
  summarise(N = sum(N, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

def_abr <- def %>%
  mutate(age = grupo_edad(age)) %>%
  filter(!is.na(age)) %>%
  group_by(year, sex, age) %>%
  summarise(deaths = sum(deaths, na.rm = TRUE), .groups = "drop")

niveles_edad <- c("0", "1-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24", "25-29", "30-34",
                 "35-39", "40-44", "45-49", "50-54", "55-59", "60-64", "65-69",
                 "70-74", "75-79", "80-84", "85+")

edad_inicio <- c(0, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85)

lt_input <- left_join(apv_abr, def_abr, by = c("year", "sex", "age")) %>%
  mutate(
    deaths = replace_na(deaths, 0),
    # Previene infinitos sin borrar la fila, asegurando que temp tenga los 19 renglones
    N = ifelse(is.na(N) | N == 0, 1, N),
    mx = deaths / N,
    age = factor(age, levels = niveles_edad)
  ) %>%
  arrange(sex, year, age)
```

A través de un proceso iterativo, se calculan las 6 tablas de vida resultantes. Cada tabla procesa las 19 filas de edad inicial para obtener todas las funciones de supervivencia.

```

lt_output <- data.table()

for(s in c("male", "female")){
  for(y in c(2010, 2019, 2021)){

    temp <- lt_input %>%
      filter(sex == s, year == y) %>%
      arrange(age)

    sex_fun <- ifelse(s == "male", "m", "f")

    temp_lt <- lt_abr(
      x = edad_inicio,
      mx = temp$mx,
      sex = sex_fun
    ) %>%
      as.data.table()

    temp_lt[, year := y]
    temp_lt[, sex := sex_fun]

    lt_output <- rbind(
      lt_output,
      temp_lt[, .(
        lt_desc = "LT VR/Census, MEX",
        year,
        sex,
        age = x,
        mx = round(mx, 6),
        qx = round(qx, 6),
        ax = round(ax, 2),
        lx = round(lx, 0),
        dx = round(dx, 0),
        Lx = round(Lx, 0),
        Tx = round(Tx, 0),
        ex = round(ex, 2)
      )]
    )
  }
}

```

Esperanza de vida al nacer resume las condiciones de salud y el nivel general de mortalidad de

la entidad. Representa el horizonte de vida estadístico para un recién nacido bajo los riesgos transversales del año de estudio.

```
resumen_e0 <- lt_output %>%
  as_tibble() %>%
  filter(age == 0) %>%
  select(year, sex, ex) %>%
  pivot_wider(names_from = sex, values_from = ex)

kable(resumen_e0, caption = "Esperanza de vida al nacer por sexo y año")
```

Table 1: Esperanza de vida al nacer por sexo y año

year	m	f
2010	71.34	80.09
2019	74.69	81.62
2021	70.22	77.20

En esta sección se presenta el tabulado final que integra las tablas de mortalidad abreviadas para Sinaloa (2010, 2019 y 2021) desglosadas por sexo. Esta matriz consolida el output del algoritmo iterativo y sirve como la herramienta principal para el análisis de la supervivencia en el estado.

A través de esta tabla, es posible rastrear el historial de vida de la cohorte ficticia, observando variables como la de los sobrevivientes (l_x), la concentración de las defunciones (d_x) y la expectativa de vida restante (e_x) en cada etapa del ciclo vital, etc.

```
kable(lt_output, caption = "Tabla de Vida Sinaloa") %>%
  kable_styling(latex_options = c("repeat_header", "scale_down"), font_size = 8)
```

Table 2: Tabla de Vida Sinaloa

lt_desc	year	sex	age	mx	qx	ax	lx	dx	Lx	Tx	ex
LT VR/Census, MEX	2010	m	0	0.008817	0.008745	0.07	100000	875	99186	7134033	71.34
LT VR/Census, MEX	2010	m	1	0.000692	0.002763	1.63	99125	274	395852	7034847	70.97
LT VR/Census, MEX	2010	m	5	0.000278	0.001387	2.50	98852	137	493915	6638996	67.16
LT VR/Census, MEX	2010	m	10	0.000393	0.001965	2.50	98714	194	493087	6145080	62.25
LT VR/Census, MEX	2010	m	15	0.001942	0.009661	2.50	98520	952	490223	5651993	57.37
LT VR/Census, MEX	2010	m	20	0.003645	0.018058	2.50	97569	1762	483438	5161771	52.90
LT VR/Census, MEX	2010	m	25	0.004612	0.022797	2.50	95807	2184	473573	4678332	48.83
LT VR/Census, MEX	2010	m	30	0.005274	0.026026	2.50	93623	2437	462021	4204759	44.91
LT VR/Census, MEX	2010	m	35	0.005310	0.026203	2.50	91186	2389	449957	3742738	41.05
LT VR/Census, MEX	2010	m	40	0.004617	0.022820	2.50	88797	2026	438917	3292781	37.08

Table 2: Tabla de Vida Sinaloa (*continued*)

lt_desc	year	sex	age	mx	qx	ax	lx	dx	Lx	Tx	ex
LT VR/Census, MEX	2010	m	45	0.005118	0.025265	2.50	86770	2192	428371	2853864	32.89
LT VR/Census, MEX	2010	m	50	0.006873	0.033786	2.50	84578	2858	415746	2425493	28.68
LT VR/Census, MEX	2010	m	55	0.009548	0.046628	2.50	81720	3810	399076	2009747	24.59
LT VR/Census, MEX	2010	m	60	0.014041	0.067823	2.50	77910	5284	376340	1610670	20.67
LT VR/Census, MEX	2010	m	65	0.020537	0.097669	2.50	72626	7093	345397	1234330	17.00
LT VR/Census, MEX	2010	m	70	0.033500	0.154554	2.50	65533	10128	302343	888934	13.56
LT VR/Census, MEX	2010	m	75	0.051915	0.229757	2.50	55404	12730	245198	586591	10.59
LT VR/Census, MEX	2010	m	80	0.084775	0.349749	2.50	42675	14925	176060	341393	8.00
LT VR/Census, MEX	2010	m	85	0.167839	1.000000	NA	27749	27749	165333	165333	5.96
LT VR/Census, MEX	2019	m	0	0.010983	0.010872	0.07	100000	1087	98994	7469175	74.69
LT VR/Census, MEX	2019	m	1	0.000461	0.001840	1.62	98913	182	395218	7370182	74.51
LT VR/Census, MEX	2019	m	5	0.000209	0.001045	2.50	98731	103	493396	6974964	70.65
LT VR/Census, MEX	2019	m	10	0.000264	0.001317	2.50	98628	130	492814	6481567	65.72
LT VR/Census, MEX	2019	m	15	0.001112	0.005545	2.50	98498	546	491123	5988754	60.80
LT VR/Census, MEX	2019	m	20	0.002323	0.011547	2.50	97952	1131	486930	5497631	56.13
LT VR/Census, MEX	2019	m	25	0.002594	0.012888	2.50	96821	1248	480983	5010700	51.75
LT VR/Census, MEX	2019	m	30	0.003025	0.015013	2.50	95573	1435	474277	4529717	47.40
LT VR/Census, MEX	2019	m	35	0.003562	0.017653	2.50	94138	1662	466535	4055440	43.08
LT VR/Census, MEX	2019	m	40	0.004385	0.021687	2.50	92476	2006	457367	3588905	38.81
LT VR/Census, MEX	2019	m	45	0.004735	0.023396	2.50	90471	2117	447061	3131538	34.61
LT VR/Census, MEX	2019	m	50	0.005859	0.028872	2.50	88354	2551	435392	2684477	30.38
LT VR/Census, MEX	2019	m	55	0.008408	0.041174	2.50	85803	3533	420182	2249085	26.21
LT VR/Census, MEX	2019	m	60	0.013337	0.064532	2.50	82270	5309	398078	1828903	22.23
LT VR/Census, MEX	2019	m	65	0.020551	0.097733	2.50	76961	7522	366001	1430825	18.59
LT VR/Census, MEX	2019	m	70	0.028700	0.133892	2.50	69439	9297	323953	1064824	15.33
LT VR/Census, MEX	2019	m	75	0.044434	0.199959	2.50	60142	12026	270645	740871	12.32
LT VR/Census, MEX	2019	m	80	0.071157	0.302052	2.50	48116	14534	204246	470226	9.77
LT VR/Census, MEX	2019	m	85	0.126259	1.000000	NA	33582	33582	265980	265980	7.92
LT VR/Census, MEX	2021	m	0	0.008800	0.008729	0.07	100000	873	99187	7022411	70.22
LT VR/Census, MEX	2021	m	1	0.000365	0.001458	1.63	99127	145	396165	6923224	69.84
LT VR/Census, MEX	2021	m	5	0.000169	0.000845	2.50	98983	84	494704	6527059	65.94
LT VR/Census, MEX	2021	m	10	0.000298	0.001490	2.50	98899	147	494126	6032355	61.00
LT VR/Census, MEX	2021	m	15	0.001143	0.005698	2.50	98752	563	492351	5538229	56.08
LT VR/Census, MEX	2021	m	20	0.002315	0.011508	2.50	98189	1130	488119	5045878	51.39
LT VR/Census, MEX	2021	m	25	0.002845	0.014126	2.50	97059	1371	481867	4557759	46.96
LT VR/Census, MEX	2021	m	30	0.003414	0.016926	2.50	95688	1620	474390	4075892	42.60
LT VR/Census, MEX	2021	m	35	0.004814	0.023782	2.50	94068	2237	464748	3601502	38.29
LT VR/Census, MEX	2021	m	40	0.006258	0.030808	2.50	91831	2829	452082	3136754	34.16
LT VR/Census, MEX	2021	m	45	0.008497	0.041599	2.50	89002	3702	435753	2684672	30.16
LT VR/Census, MEX	2021	m	50	0.009531	0.046547	2.50	85299	3970	416571	2248919	26.36
LT VR/Census, MEX	2021	m	55	0.013609	0.065804	2.50	81329	5352	393265	1832348	22.53
LT VR/Census, MEX	2021	m	60	0.019836	0.094494	2.50	75977	7179	361937	1439082	18.94
LT VR/Census, MEX	2021	m	65	0.030157	0.140213	2.50	68798	9646	319873	1077145	15.66
LT VR/Census, MEX	2021	m	70	0.044235	0.199150	2.50	59151	11780	266307	757272	12.80
LT VR/Census, MEX	2021	m	75	0.062143	0.268934	2.50	47371	12740	205008	490964	10.36
LT VR/Census, MEX	2021	m	80	0.096998	0.390334	2.50	34632	13518	139364	285956	8.26
LT VR/Census, MEX	2021	m	85	0.144030	1.000000	NA	21114	21114	146593	146593	6.94
LT VR/Census, MEX	2010	f	0	0.007327	0.007277	0.07	100000	728	99326	8009490	80.09

Table 2: Tabla de Vida Sinaloa (*continued*)

lt_desc	year	sex	age	mx	qx	ax	lx	dx	Lx	Tx	ex
LT VR/Census, MEX	2010	f	1	0.000527	0.002106	1.51	99272	209	396569	7910164	79.68
LT VR/Census, MEX	2010	f	5	0.000171	0.000856	2.50	99063	85	495104	7513595	75.85
LT VR/Census, MEX	2010	f	10	0.000176	0.000882	2.50	98978	87	494674	7018491	70.91
LT VR/Census, MEX	2010	f	15	0.000475	0.002372	2.50	98891	235	493869	6523817	65.97
LT VR/Census, MEX	2010	f	20	0.000526	0.002627	2.50	98657	259	492635	6029948	61.12
LT VR/Census, MEX	2010	f	25	0.000687	0.003431	2.50	98397	338	491143	5537313	56.28
LT VR/Census, MEX	2010	f	30	0.000876	0.004372	2.50	98060	429	489227	5046170	51.46
LT VR/Census, MEX	2010	f	35	0.001036	0.005169	2.50	97631	505	486893	4556943	46.68
LT VR/Census, MEX	2010	f	40	0.001380	0.006874	2.50	97126	668	483963	4070050	41.90
LT VR/Census, MEX	2010	f	45	0.002275	0.011310	2.50	96459	1091	479566	3586087	37.18
LT VR/Census, MEX	2010	f	50	0.003203	0.015887	2.50	95368	1515	473051	3106521	32.57
LT VR/Census, MEX	2010	f	55	0.005317	0.026237	2.50	93853	2462	463107	2633470	28.06
LT VR/Census, MEX	2010	f	60	0.009288	0.045384	2.50	91390	4148	446582	2170364	23.75
LT VR/Census, MEX	2010	f	65	0.013707	0.066263	2.50	87243	5781	421760	1723782	19.76
LT VR/Census, MEX	2010	f	70	0.021780	0.103278	2.50	81462	8413	386275	1302021	15.98
LT VR/Census, MEX	2010	f	75	0.035237	0.161921	2.50	73048	11828	335672	915746	12.54
LT VR/Census, MEX	2010	f	80	0.063669	0.274633	2.50	61220	16813	264069	580074	9.48
LT VR/Census, MEX	2010	f	85	0.140527	1.000000	NA	44407	44407	316005	316005	7.12
LT VR/Census, MEX	2019	f	0	0.008032	0.007973	0.08	100000	797	99263	8162439	81.62
LT VR/Census, MEX	2019	f	1	0.000377	0.001508	1.51	99203	150	396438	8063176	81.28
LT VR/Census, MEX	2019	f	5	0.000145	0.000725	2.50	99053	72	495086	7666738	77.40
LT VR/Census, MEX	2019	f	10	0.000154	0.000771	2.50	98981	76	494716	7171652	72.45
LT VR/Census, MEX	2019	f	15	0.000311	0.001555	2.50	98905	154	494140	6676936	67.51
LT VR/Census, MEX	2019	f	20	0.000468	0.002339	2.50	98751	231	493178	6182796	62.61
LT VR/Census, MEX	2019	f	25	0.000521	0.002604	2.50	98520	257	491959	5689618	57.75
LT VR/Census, MEX	2019	f	30	0.000603	0.003011	2.50	98264	296	490578	5197658	52.90
LT VR/Census, MEX	2019	f	35	0.000998	0.004976	2.50	97968	487	488620	4707080	48.05
LT VR/Census, MEX	2019	f	40	0.001380	0.006875	2.50	97480	670	485726	4218460	43.28
LT VR/Census, MEX	2019	f	45	0.001953	0.009720	2.50	96810	941	481698	3732734	38.56
LT VR/Census, MEX	2019	f	50	0.002915	0.014471	2.50	95869	1387	475877	3251036	33.91
LT VR/Census, MEX	2019	f	55	0.004864	0.024026	2.50	94482	2270	466734	2775159	29.37
LT VR/Census, MEX	2019	f	60	0.008228	0.040312	2.50	92212	3717	451766	2308425	25.03
LT VR/Census, MEX	2019	f	65	0.012472	0.060473	2.50	88495	5352	429094	1856659	20.98
LT VR/Census, MEX	2019	f	70	0.019229	0.091735	2.50	83143	7627	396647	1427565	17.17
LT VR/Census, MEX	2019	f	75	0.030466	0.141549	2.50	75516	10689	350857	1030917	13.65
LT VR/Census, MEX	2019	f	80	0.057378	0.250898	2.50	64827	16265	283471	680061	10.49
LT VR/Census, MEX	2019	f	85	0.122449	1.000000	NA	48562	48562	396589	396589	8.17
LT VR/Census, MEX	2021	f	0	0.006809	0.006766	0.07	100000	677	99372	7720248	77.20
LT VR/Census, MEX	2021	f	1	0.000390	0.001557	1.51	99323	155	396909	7620876	76.73
LT VR/Census, MEX	2021	f	5	0.000153	0.000766	2.50	99169	76	495654	7223967	72.85
LT VR/Census, MEX	2021	f	10	0.000129	0.000647	2.50	99093	64	495304	6728313	67.90
LT VR/Census, MEX	2021	f	15	0.000335	0.001674	2.50	99029	166	494729	6233009	62.94
LT VR/Census, MEX	2021	f	20	0.000570	0.002847	2.50	98863	281	493611	5738280	58.04
LT VR/Census, MEX	2021	f	25	0.000875	0.004366	2.50	98582	430	491831	5244669	53.20
LT VR/Census, MEX	2021	f	30	0.001251	0.006237	2.50	98151	612	489225	4752838	48.42
LT VR/Census, MEX	2021	f	35	0.002298	0.011426	2.50	97539	1115	484908	4263613	43.71
LT VR/Census, MEX	2021	f	40	0.002669	0.013255	2.50	96424	1278	478927	3778705	39.19
LT VR/Census, MEX	2021	f	45	0.004657	0.023019	2.50	95146	2190	470256	3299778	34.68

Table 2: Tabla de Vida Sinaloa (*continued*)

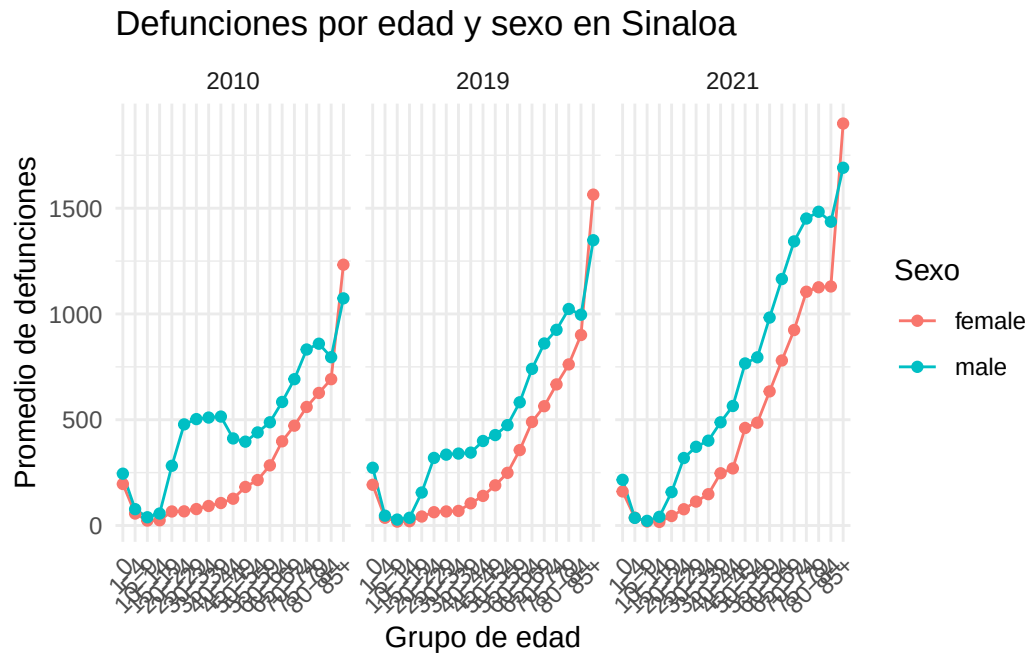
lt_desc	year	sex	age	mx	qx	ax	lx	dx	Lx	Tx	ex
LT VR/Census, MEX	2021	f	50	0.005464	0.026951	2.50	92956	2505	458517	2829522	30.44
LT VR/Census, MEX	2021	f	55	0.008268	0.040502	2.50	90451	3663	443095	2371005	26.21
LT VR/Census, MEX	2021	f	60	0.012331	0.059809	2.50	86787	5191	420960	1927910	22.21
LT VR/Census, MEX	2021	f	65	0.019010	0.090738	2.50	81597	7404	389473	1506950	18.47
LT VR/Census, MEX	2021	f	70	0.030842	0.143171	2.50	74193	10622	344408	1117476	15.06
LT VR/Census, MEX	2021	f	75	0.042918	0.193795	2.50	63570	12320	287053	773068	12.16
LT VR/Census, MEX	2021	f	80	0.067425	0.288497	2.50	51251	14786	219290	486015	9.48
LT VR/Census, MEX	2021	f	85	0.136714	1.000000	NA	36465	36465	266725	266725	7.31

```
fwrite(lt_output, "tabla_vida_sinaloa_consolidada.csv")
```

Gráficas

```
# Defunciones por edad y sexo
niveles_edad <- c("0", "1-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24", "25-29", "30-34",
                  "35-39", "40-44", "45-49", "50-54", "55-59", "60-64", "65-69",
                  "70-74", "75-79", "80-84", "85+")
def_abr_plot <- def_abr %>%
  mutate(age = factor(age, levels = niveles_edad))

ggplot(def_abr_plot, aes(x = age, y = deaths, color = sex, group = sex)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  facet_wrap(~year) +
  labs(title = "Defunciones por edad y sexo en Sinaloa",
       x = "Grupo de edad", y = "Promedio de defunciones", color = "Sexo") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

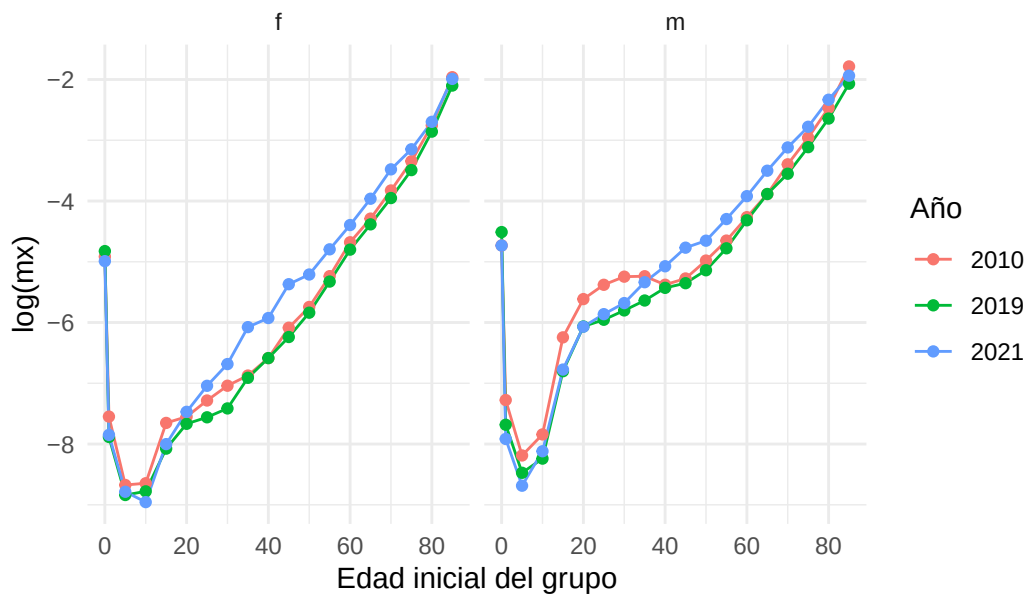


```
ggsave("grafica_defunciones_sinaloa.png", width = 8, height = 5, dpi = 300)
```

```
# Evolución de mx
```

```
ggplot(lt_output %>% as_tibble(), aes(x = age, y = log(mx), color = factor(year), group = year)) +
  geom_line() +
  geom_point() +
  facet_wrap(~sex) +
  labs(title = "Evolución de la tasa de mortalidad en Sinaloa",
       x = "Edad inicial del grupo", y = "log(mx)", color = "Año") +
  theme_minimal()
```

Evolución de la tasa de mortalidad en Sinaloa



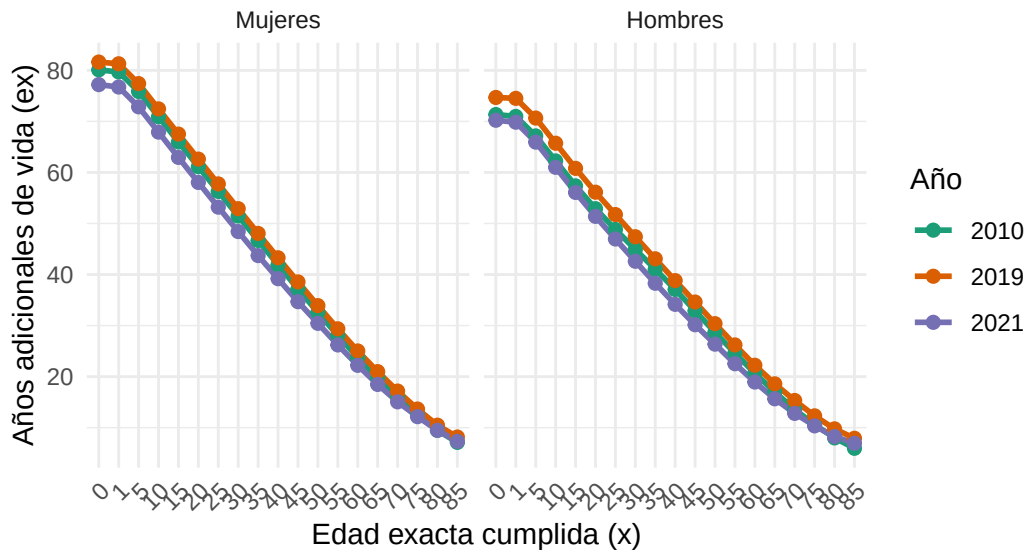
```
ggsave("mortalidad_mx_sinaloa.png", width = 8, height = 5, dpi = 300)
```

```
# Curva de Esperanza de Vida (ex)

# Forzamos el orden de las edades para que la gráfica no haga saltos raros
lt_output_plot <- lt_output %>%
  as_tibble() %>%
  mutate(age = factor(age, levels = edad_inicio))

ggplot(lt_output_plot, aes(x = age, y = ex, color = factor(year), group = year)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_point(size = 2) +
  facet_wrap(~sex, labeller = as_labeller(c("m" = "Hombres", "f" = "Mujeres")) +
  labs(title = "Curva de Esperanza de Vida (ex) en Sinaloa",
        subtitle = "Comparativa temporal 2010 vs 2019 vs 2021",
        x = "Edad exacta cumplida (x)",
        y = "Años adicionales de vida (ex)",
        color = "Año") +
  theme_minimal() +
  scale_color_manual(values = c("2010" = "#1b9e77", "2019" = "#d95f02", "2021" = "#7570b3"))
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

Curva de Esperanza de Vida (ex) en Sinaloa Comparativa temporal 2010 vs 2019 vs 2021



```
ggsave("curva_esperanza_vida_ex.png", width = 8, height = 5, dpi = 300)
```

A partir de los indicadores biométricos obtenidos en las tablas de vida abreviadas, el análisis de la mortalidad en el estado de Sinaloa revela una transición demográfica interrumpida por un evento epidemiológico sin precedentes. La comparativa de los años 2010, 2019 y 2021 permite aislar las tendencias históricas estructurales frente al choque provocado por el virus SARS-CoV-2.

Durante la década previa a la pandemia, Sinaloa exhibió un comportamiento típico de un estado en fase avanzada de transición epidemiológica. La esperanza de vida al nacer (e_0) mostró una estabilización, reflejando avances en la contención de enfermedades infecciosas y la reducción de la mortalidad infantil (como se observa en la caída de las tasas m_0 y m_1). Sin embargo, el análisis por sexo revela una particularidad histórica profunda en la entidad: la sobremortalidad masculina en edades jóvenes. Al observar las gráficas de evolución de la tasa central de mortalidad ($\log(m_x)$), se aprecia una clara “joroba” (sobresalto en la curva) en el grupo de hombres de 15 a 29 años, la cual no está presente en la curva femenina. Este fenómeno atípico, persistente tanto en 2010 como en 2019, se explica por la alta incidencia de muertes por causas externas (accidentes y homicidios) que caracterizan el perfil de riesgo de la región.

El COVID-19 (2021) en el año 2021 marca una disrupción total en la biometría del estado. Las gráficas de distribución de defunciones evidencian un exceso de mortalidad masivo que rompe con la suavidad de las curvas históricas. A diferencia de la mortalidad por causas externas que afecta a los jóvenes, la letalidad del COVID-19 alteró drásticamente el patrón de supervivencia

en la adultez y la senectud. Al analizar las tasas m_x de 2021, se observa un incremento del riesgo de muerte a partir del grupo de 40-44 años, alcanzando picos severos en los mayores de 60 años.

Al reducirse drásticamente los individuos vivos en estas edades, se mermó de forma severa el total de Años Persona Vividos restantes para la cohorte (T_x). Como resultado directo, la esperanza de vida al nacer (e_0) en 2021 sufrió un retroceso. Los años de ganancia en supervivencia que al estado le tomó más de una década consolidar, se perdieron en un solo año calendario. Asimismo, la pandemia acentuó la brecha de género: dado que biológica y socialmente la letalidad por complicaciones de COVID-19 afectó en mayor proporción a los varones sinaloenses, el retroceso en la e_x masculina fue visiblemente más agudo que el impacto observado en la población femenina.

Como conclusión los resultados de este modelo demuestran que, si bien Sinaloa posee una estructura poblacional con un mayor concentración en edades económicamente activas, su perfil de mortalidad es altamente vulnerable tanto a riesgos sociales crónicos (causas externas en jóvenes) como a crisis sanitarias. Las tablas de mortalidad construidas para 2021 son un testimonio cuantitativo del impacto de la pandemia, recordando que la esperanza de vida no es una garantía monótona y ascendente, sino un indicador dinámico sujeto a diversos factores.